Procesor

Top to najczęściej stosowany program, który występuje w większości systemów uniksopodobnych. Wyświetla on odświeżaną listę procesów, które aktualnie działają w systemie. Dane można sortować według zużywanej mocy obliczeniowej i pamięci operacyjnej (poprzez użycie odpowiedniego parametru).

```
top
```

Htop działa podobnie do Top, ale posiada ładniejszy i czytelniejszy interfejs. Domyślnie go nie znajdziemy w systemie, można go zainstalować na przykład w Debianie za pomocą polecenia:

```
sudo apt-get install htop
```

RAM

Jeszcze przed samym wydaniem komendy free, warto wiedzieć, że można ją uruchomić z flagą ustalającą jednostkę pamięci, jaka zostanie użyta podczas podania rezultatów. Te flagi to:

- **-b** bajty B
- **-k** kilobajty KB
- **-m** megabajty MB
- **-g** gigabajty GB

Spójrzmy więc na przykładowe wywołanie:

```
$ free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          7456       1783       5673          0        193        593
-/+ buffers/cache:        996       6460
Swap:          904          0        904
```

Jak widać, trochę tych wartości jest. Jednak najczęściej interesuje nas liczba pamięci wolnej i zajętej przez procesy, dlatego najistotniejszy będzie dla nas wiersz:

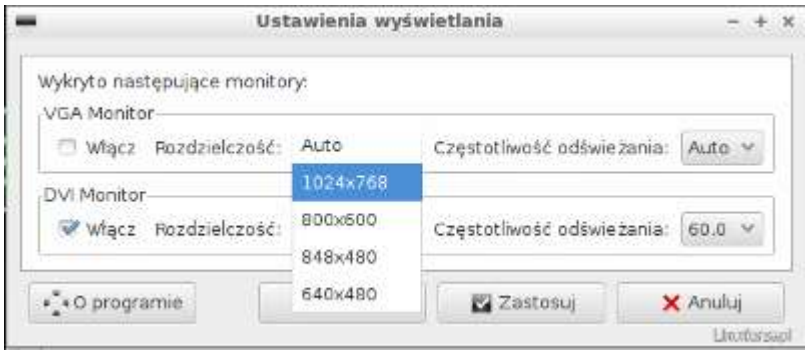
```
-/+ buffers/cache:        996       6460
```

Zawiera on informację, że w chwili wywołania programu free, zajęte było 996 MB pamięci RAM, natomiast wolne 6460 MB. W sposób naturalny nasuwa się pytanie, dlaczego akurat patrzymy na ten wiersza a nie na:

```
Mem:          7456       1783       5673
```

MONITOR

Pierwszym sposobem na ustawienie właściwej rozdzielczości jest użycie graficznej nakładki na RandR. W tym przypadku jest to nakładka dla środowiska LXDE, czyli LXRandR. W menu programów widoczny jest pod nazwą „Ustawienia wyświetlania”.



Niestety, największa możliwa rozdzielczość to 1024×768, co mnie nie satysfakcjonowało.

Co należy zrobić?
W pierwszej kolejności znaleźć specyfikację producenta dla swojego modelu telewizora/monitora i sprawdzić jaką maksymalną rozdzielczość można ustawić. W moim przypadku jest to 1366×768 px.

Następnie użyć XRandR – konsolowego narzędzia do konfiguracji rozszerzenia X.Org RandR.

```
xrandr -q
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1366 x 768, maximum 8192 x 8192
LVDS1 connected 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis)
344mm x 193mm
   1366x768       60.0*+
   1360x768       59.8     60.0
   1024x768       60.0
   800x600        60.3     56.2
   640x480        59.9
VGA1 connected (normal left inverted right x axis y axis)
   1024x768       60.0
   800x600        60.3     56.2
   848x480        60.0
   640x480        59.9

DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
```

XRandR wyświetlił wszystkie podłączone monitory – zwróć uwagę na właściwą numerację urządzeń – tutaj:
– LVDS1 – monitor laptopa
– VGA1 – telewizor/monitor podłączony przez VGA
– DP1 – niepodłączony

Teraz za pomocą polecenia ‚gtf' wygeneruj linię ‚modeline' dla ustawień serwera Xorg, która dostarcza serwerowi wyświetlania informacji o podłączonych monitorach/telewizorach i ich rozdzielczości, wg schematu:

```
gtf szerokość wysokość częstotliwość_odświeżania
```

W tym przypadku będzie to:

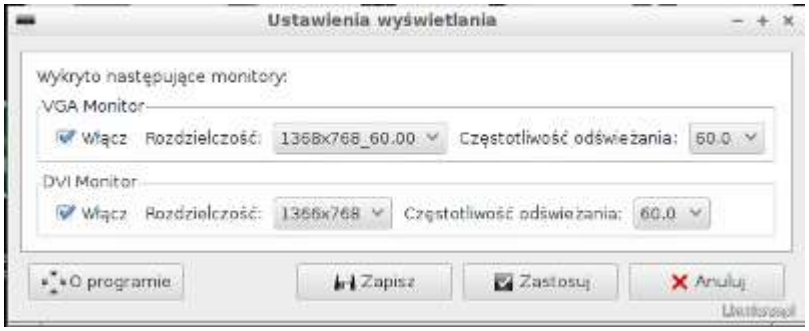
```
gtf 1366 768 60

  # 1368x768 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 47.70 kHz; pclk: 85.86 MHz
  Modeline "1368x768_60.00" 85.86 1368 1440 1584 1800 768 769 772 795 -
HSync +Vsync
```

Teraz można ustawić właściwe parametry dla monitora, w moim przypadku będzie to:

```
xrandr --newmode "1368x768_60.00" 85.86 1368 1440 1584 1800 768 769 772 795
-HSync +Vsync
xrandr --addmode VGA1 1368x768_60.00
xrandr --output VGA1 --mode 1368x768_60.00
```

Właściwa rozdzielczość drugiego monitora została ustawiona.
Polecenie ‚xrandr -q' oraz nakładka graficzna LXRandR potwierdzają nowe ustawienia.



Niestety po ponownym uruchomieniu komputera, nowe ustawienia nie są zapamiętywane.
Co należy zrobić, aby nie konfigurować za każdym razem wszystkiego od początku?

Utwórz plik o dowolnej nazwie w katalogu domowym, może być ukryty, np.:

```
.tele1
```

Wklej do niego ostatnie trzy polecenia xrandr, według wzoru:

```
#! /bin/bash
xrandr --newmode "1368x768_60.00" 85.86 1368 1440 1584 1800 768 769 772 795
-HSync +Vsync
xrandr --addmode VGA1 1368x768_60.00
```

```
xrandr --output VGA1 --mode 1368x768_60.00
```

Nadaj mu prawa wykonalności:

```
chmod a+x .tele1
```

Dodaj plik ‚.tele1' do autostartu systemu za pomocą dostępnych narzędzi dla Twojego systemu/środowiska.
Możesz również zrobić to ręcznie, tworząc plik o nazwie, np:

```
tele1.desktop
```

w katalogu:

```
~HOME/.config/autostart/
```

do którego wklej tekst (zmień ‚user' na swój nick):

```
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Tele1
Comment=Mój telewizor 1
Exec=sh /home/user/.tele1
StartupNotify=true
Terminal=false
```

Po każdorazowym uruchomieniu komputera, właściwe ustawienia monitora będą ładowane.

Więcej informacji o XRandR uzyskasz wpisując polecenia:

```
xrandr --help
man xrandr
```